

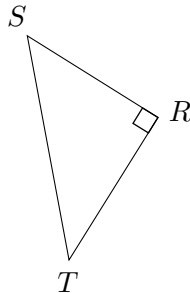


EX

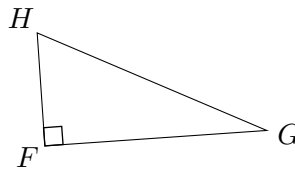
1

Dans chaque cas, donner l'égalité de Pythagore.

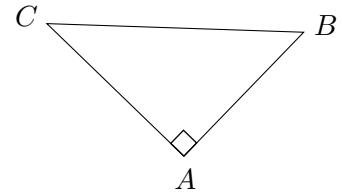
1.



2.



3.

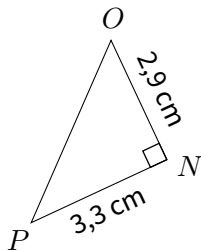


EX

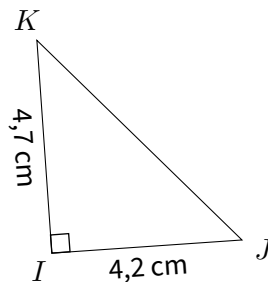
2

Dans chaque cas, calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).

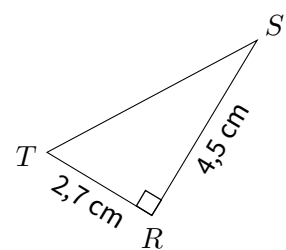
1.



2.



3.

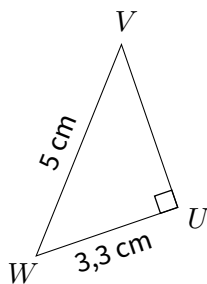


EX

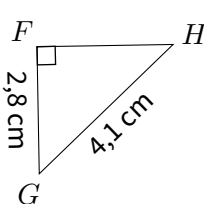
3

Dans chaque cas, calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).

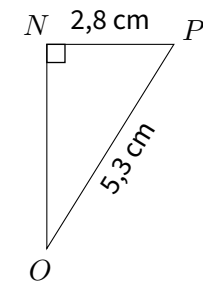
1.



2.



3.



EX
1

1. Le triangle RST est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ST^2 = RS^2 + RT^2$
2. Le triangle FGH est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $GH^2 = FG^2 + FH^2$
3. Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$

EX
2

1. Le triangle NOP est rectangle en N donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $OP^2 = NO^2 + NP^2$
 $OP^2 = 2,9^2 + 3,3^2$
 $OP^2 = 19,3$
 $OP = \sqrt{19,3}$
Donc $OP \approx 4,4$ cm.
2. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$
 $JK^2 = 4,2^2 + 4,7^2$
 $JK^2 = 39,73$
 $JK = \sqrt{39,73}$
Donc $JK \approx 6,3$ cm.
3. Le triangle RST est rectangle en R donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $ST^2 = RS^2 + RT^2$
 $ST^2 = 4,5^2 + 2,7^2$
 $ST^2 = 27,54$
 $ST = \sqrt{27,54}$
Donc $ST \approx 5,2$ cm.

EX
3

1. Le triangle UVW est rectangle en U donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $VW^2 = UV^2 + UW^2$
D'où $UV^2 = VW^2 - UW^2$.
 $UV^2 = 5^2 - 3,3^2$
 $UV^2 = 14,11$
 $UV = \sqrt{14,11}$
Donc $UV \approx 3,8$ cm.
2. Le triangle FHG est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $HG^2 = FH^2 + FG^2$
D'où $FH^2 = HG^2 - FG^2$.
 $FH^2 = 4,1^2 - 2,8^2$
 $FH^2 = 8,97$
 $FH = \sqrt{8,97}$
Donc $FH \approx 3$ cm.
3. Le triangle NOP est rectangle en N donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $OP^2 = NO^2 + NP^2$
D'où $NO^2 = OP^2 - NP^2$.



$$NO^2 = 5,3^2 - 2,8^2$$

$$NO^2 = 20,25$$

$$NO = \sqrt{20,25}$$

$$\text{Donc } NO = 4,5 \text{ cm.}$$